Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по курсовой работе
Часть №4

по дисциплине

«Проект по математической статистике»

Выполнил
студент гр. 5030102/20202: Тишковец Сергей

Проверил
Преподаватель: Заяц Олег Иванович

Санкт-Петербург
2026

Вычисление ОИКО ядерной оценки методом Монте-Карло и оценка закона его распределения

В четвёртой части курсовой работы проводится численное исследование точности ядерной оценки плотности равномерного распределения с помощью метода Монте-Карло, а также оценивается закон распределения величины ОИКО.

Рассматривается равномерное распределение с плотностью:

$$f_0(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{3}}, & |x| \le \sqrt{3}, \\ 0, & |x| > \sqrt{3}. \end{cases}$$

Ядерная оценка плотности с колокольным ядром имеет вид:

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right),$$

где $K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)$, а параметр сглаживания $\xi = h$.

Нормирующий множитель (квадрат нормы теоретической плотности):

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_0^2(x)\, dx = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{L}, \quad L = 2\sqrt{3}.$$

1. Вычисление ОИКО методом Монте-Карло (ММК)

Для получения относительной интегральной квадратической ошибки (ОИКО) выполняются следующие шаги:

1. Генерируется N независимых выборок объёма n из распределения $f_0(x)$.
2. Для каждой выборки и каждого значения ξ строится ядерная оценка $\hat{f}(x)$.
3. Вычисляется интегральная квадратическая ошибка (ISE):

$$\mathrm{ISE}^{(k)}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{f}^{(k)}(x) - f_0(x)\right)^2 dx.$$

4. ОИКО получается нормировкой на $\int f_0^2(x)\, dx$:

$$\bar{\delta}_n(\xi) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \frac{\mathrm{ISE}^{(k)}(\xi)}{\int f_0^2(x)\, dx} = L \cdot \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \mathrm{ISE}^{(k)}(\xi).$$

2. Оценка закона распределения величины ОИКО

Фиксируется объём выборки n и оптимальное значение параметра ξ. Генерируется N независимых реализаций, для каждой из которых вычисляется значение $\bar{\delta}_n^{(k)}(\xi)$.

Полученная выборка $\{\bar{\delta}_n^{(k)}\}_{k=1}^{N}$ используется для построения эмпирической гистограммы закона распределения ОИКО ядерной оценки.

Построение графиков

График 1. Зависимость ОИКО $\bar{\delta}_n(\xi)$ от параметра ξ

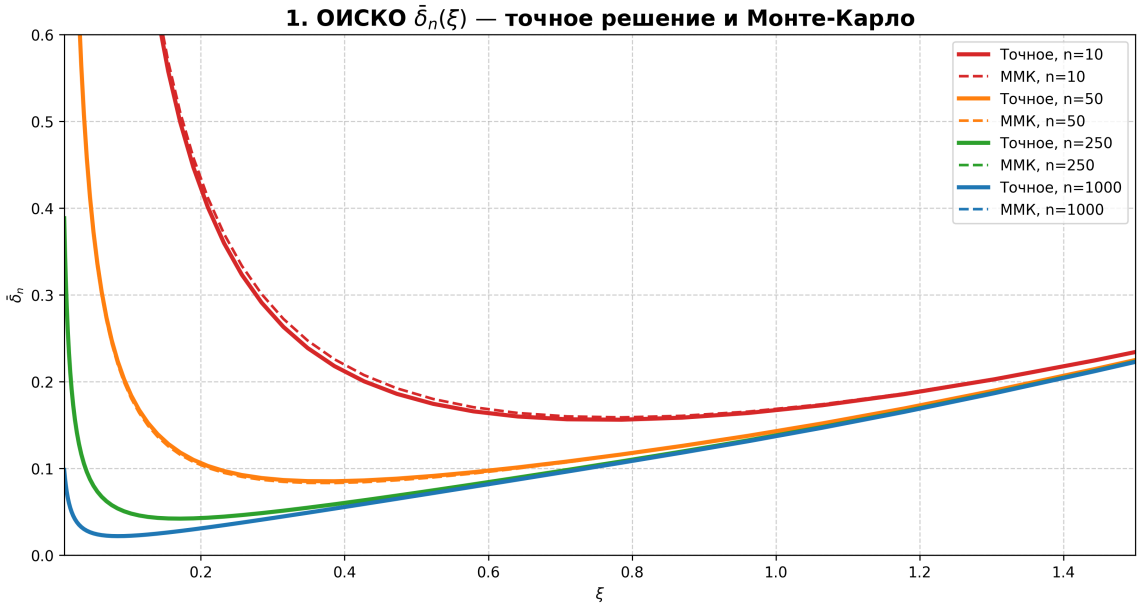

Рис. 1: ОИКО $\bar{\delta}_n(\xi)$ ядерной оценки: сравнение точного аналитического решения и оценки методом Монте-Карло

График 2. Зависимость оптимального параметра ξ_{opt} от объёма выборки n

Рис. 2: Зависимость оптимального параметра сглаживания ξ_{opt} от n (точное и численное решения)

График 3. Зависимость нижней границы $\bar{\delta}_{n,\min}$ от объёма выборки n

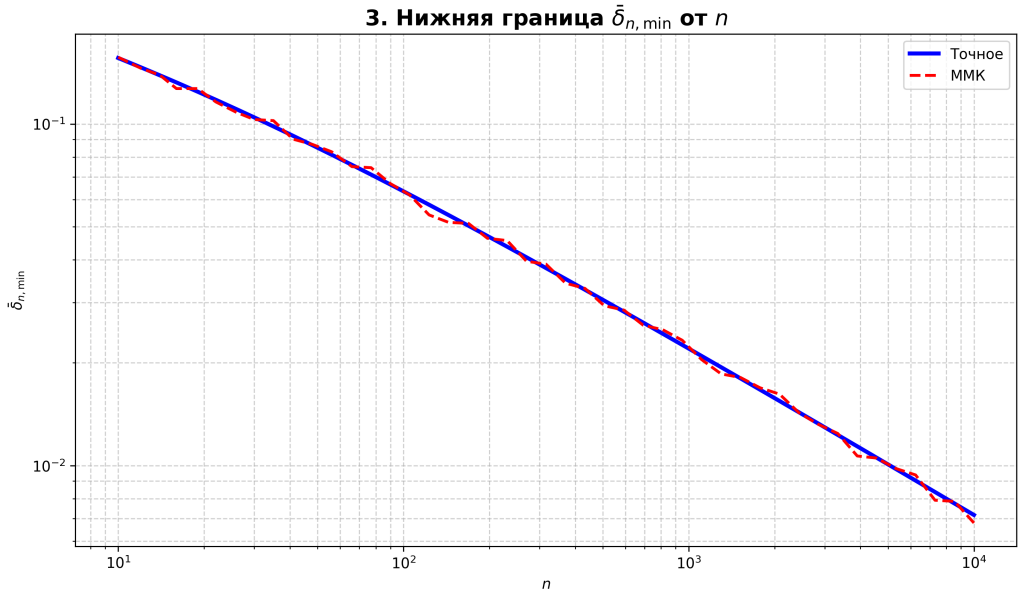

Рис. 3: Минимальное значение ОИКО $\bar{\delta}_{n,\min}(n)$ (точное и численное решения)

График 4. Эмпирическая оценка закона распределения ОИКО

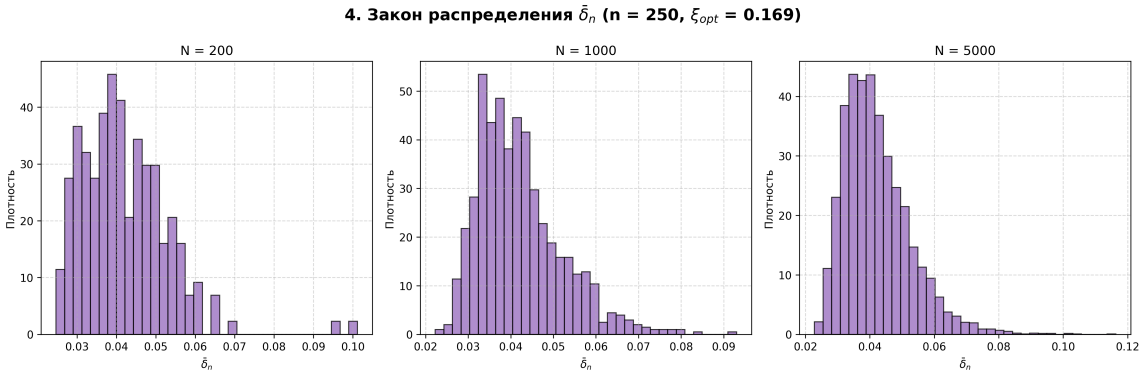

Рис. 4: Гистограммы эмпирического распределения величины ОИКО $\bar{\delta}_n$ при различных значениях N (n = 250)